

## 일차방정식의 풀이 완벽 정복

안녕하세요! 이제 우리는 방정식을 푸는 '진짜 기술'을 배울 준비가 되었습니다. 일차방정식의 풀이는 수학의 모든 문제 해결의 기초가 되는 아주 중요한 단원이예요. "어떤 복잡한 식도 결국 이 3단계만 거치면 무조건 풀린다"는 자신감을 가지고 시작해 봅시다!

### [핵심 요약]

**일차방정식의 풀이란**, 등식의 성질과 이항을 이용하여 주어진 방정식을  $x = (\text{수})$ 의 꼴로 고쳐서 그 해(값)를 구하는 과정을 말합니다. 모든 일차방정식은 정리하면 최종적으로  $ax = b$  ( $a \neq 0$ )의 형태가 됩니다.

### [단계별 개념 학습]

오늘 우리가 정복할 예시 문제입니다!

$$3x - 5 = x + 7$$

#### 1. '끼리끼리' 이사하기 (이항)

방정식의 목표는 한쪽에는 미지수( $x$ )만, 다른 쪽에는 숫자(상수항)만 모으는 것입니다. 보통  $x$ 가 들어있는 항은 **좌변으로**, 숫자만 있는 항은 **우변으로** 이사(이항)시킵니다.

- 좌변의  $-5$ 를 우변으로 옮기면  $+5$ 가 됩니다.
- 우변의  $x$ 를 좌변으로 옮기면  $-x$ 가 됩니다.

*설명:  $3x - 5 = x + 7$  식에서  $-5$ 는 오른쪽으로,  $x$ 는 왼쪽으로 이동하며 부호가 바뀌는 과정을 보여주는 판서 그림*

#### 2. 깔끔하게 다이어트하기 (정리)

이항을 마쳤다면 각 변에서 동류항끼리 계산하여 식을 최대한 간단하게 만듭니다.

$$(3x - x) = (7 + 5)$$

$$2x = 12$$

이제 식의 모양이  $ax = b$  꼴로 아주 단순해졌죠?

#### 3. $x$ 의 홀로서기 (나누기)

마지막 단계는  $x$  앞에 붙어 있는 숫자(계수)를 떼어내는 것입니다. 등식의 성질을 이용하여 **양변을  $x$ 의 계수로 나눕니다**.

- $2x = 12$  이므로 양변을 2로 나눕니다.

$$\frac{2x}{2} = \frac{12}{2}$$

$$x = 6$$

설명:  $2x = 12$ 에서 2로 나누어  $x = 6$ 이 도출되는 과정과 검산 과정을 보여주는 시각 자료

### [실수 방지 Note]

많은 선배들이 다 풀어놓고 마지막에 실수하는 지점들이예요!

⚠️ 주의! "부호 반전은 이항의 필수 매너입니다" 이항할 때 부호를 안 바꾸면 시소의 평형이 깨져버려요.  $+x$ 가 넘어가면  $-x$ 가 된다는 것, 절대 잊지 마세요!

⚠️ 주의! "나눌 때 분모로 보내는 숫자를 확인하세요"  $2x = 12$ 를 계산할 때 가끔  $x = \frac{2}{12}$ 라고 거꾸로 쓰는 친구들이 있어요. 우리가 없애고 싶은  $x$  앞에 붙은 숫자가 항상 분모로 간다는 사실을 기억하세요!

### [정리용 표]

| 단계  | 주요 작업 내용                 | 활용되는 원리        |
|-----|--------------------------|----------------|
| 1단계 | $x$ 항은 좌변, 상수항은 우변으로 모으기 | 이항 (부호 반전 주의!) |
| 2단계 | 양변을 정리하여 $ax = b$ 꼴 만들기  | 동류항 계산         |
| 3단계 | 양변을 $x$ 의 계수 $a$ 로 나누기   | 등식의 성질 (나눗셈)   |

### 💡 오늘의 핵심 체크

- 미지수  $x$ 를 구하는 최종 목표는  $x = (\text{수})$  꼴을 만드는 것이다.
- 이항을 할 때는 부호를 반드시 반대로 바꾼다.
- 마지막에  $x$ 의 계수로 나눌 때 0으로 나누지 않도록 주의한다.

일차방정식 풀이는 처음엔 복잡해 보이지만, 이 3단계 원칙만 지키면 어떤 문제도 해결할 수 있어요. 오늘 배운 내용을 바탕으로 여러 문제를 직접 풀어보며 여러분만의 '손맛'을 익혀보세요. 수학 실력이 쑥쑥 자라는 소리가 들릴 거예요! 🔥